Gemini

Antigravity初期設定ガイド

イバショの樹DX
ibasyonokiDX

[redacted]

Gemini との会話

Antigravityの使い方を覚えたいです。

専門用語や画面の見方などまったくのド素人、プログラムも初心者です。

最終的なゴールはPDF内にあるWOOPのゴールを目指しています。

勝手にガイドを進めずに一つずつ手順を追って説明をお願い致します。

いまのところ。Antigravityをダウンロードした段階で止まっていますのでまず初期設定の段階からガイドをお願いします。

青緑の画面を選びました。次の画面が意味が分からない。

一歩ずつ進めていきましょう。青緑の画面（Solarized Dark）は、長時間画面を見ていても目が疲れにくい良い選択ですね。🎨

次に表示された画面は、**「AIエージェントが、どのくらいあなたに相談しながら仕事を進めるか」**を決める設定です。🤖

WOOPの内的障害（Obstacle）として「迷い」や「不安」を挙げていましたね 。これを防ぐために、AIの動かし方を選ぶのは非常に大切です。

画面の選択肢の意味

選択肢	意味	あなたへのメリット

Strict Mode	厳格モード	AIがルール通りに動きますが、自由度が低くなります。
Review-driven development	**レビュー重視（推奨）**	**初心者に一番おすすめ。** AIが何かするたびに「これでいいですか？」と聞いてくれるので、勝手に進む不安がありません。 📌
Agent-driven development	エージェント主導	AIがどんどん自分で進めます。初心者のうちは、何が起きたか分からなくなるリスクがあります。
Custom configuration	カスタム設定	自分で細かく決めたい上級者向けです。

次のステップ

1. 画面ですでに選択されている **「Review-driven development (RECOMMENDED)」** のまま、右下の **「Next」** を押しましょう。
2. これを選ぶことで、あなたのルールである「勝手に判断して命令・支配しない」 という進め方を、AIに対しても強制することができます。
   📌

「Next」を押したあと、また別の項目（例えばAPIキーやAIモデルの選択など）が出てきましたか？それとも、メインの作業画面になりましたか？

このような画面が出ました

順調ですね！次は、実際に文字を入力する「作業台（エディター）」の使い勝手を決める画面です。🛠️

画面にある2つの項目には、それぞれこんな意味があります。

- **Keybindings（キーボードの操作方法）**：「Normal（標準）」と「Vim（特殊なプロ向け）」があります。普段パソコンで文字を打つ時と同じ感覚で使える**「Normal」**が選ばれていれば安心です。

- **Extensions（便利な追加ツール）**: AIを動かすために必要な基本セットを自動で入れてくれる**「Recommended（おすすめ）」**が選ばれていれば大丈夫です。

どちらも、最初から初心者に一番やさしい設定が選ばれている状態ですね。

このまま「Normal」と「Recommended」が青緑色で選ばれていることを確認して、右下の「Next」を押して進めてみましょう。次はどのような画面が表示されましたか？

アカウントログイン画面が出たので、Googleアカウントでログインしました。

次に出てきた画面、何と書いてあるのかわからない。

これは「利用規約（ルールと注意事項）」の確認画面ですね。英語で書かれている内容を3つのポイントに分けて説明します。

一番上の注意事項（重要）
「Antigravityにはまだセキュリティ上の制限があるため、**機密性の高いデータ（個人情報のリストや重要なパスワードなど）は入力しないでください**。また、AIが勝手な動きをしないよう、行動は必ず確認してください」と書かれています。

1. 先ほど、AIが逐一確認を求めてくる「レビュー重視」の設定を選んだので、この「行動を確認する」という条件はすでにクリアできています。

1つ目のチェックボックス（✓が入っている部分）

2. 「Googleがサービス改善のために、あなたの操作データを収集・利用することに同意しますか？」という内容です。これに同意しないとツールを使えないため、チェックを入れたままにします（後から設定で取り消すことも可能です）。

2つ目のチェックボックス（空欄の部分）

3. 「アップデート情報や使い方のヒントなどの案内メールを受け取りますか？」という内容です。宣伝メールが不要であれば、空欄のままで大丈夫です。

画像の通り、1つ目だけチェックが入っている状態で問題ありません。右下の **「Next」** を押してください。

「Next」を押すと、初期設定の段階が終了するはずです。次はどのような画面に切り替わりましたか？

こんな画面が出ました。

無事に初期設定が完了して、Antigravityの「ホーム画面」に到着しましたね。ここからがシステム作りの本格的なスタートです。

画面にある主なボタンの意味を簡単に整理しましょう。

- 📁 **Open Folder（フォルダを開く）**：パソコンの中にある特定の「引き出し（フォルダ）」を開いて、そこをこのプロジェクトの専用の作業台にするボタンです。システム作りでは、作りたいものごとに専用のフォルダを1つ用意するのが基本ルールです。
- **Workspaces（過去の作業場所）**：画面の下に「Programtest」という名前が見えますね。これは過去に少し触ってみたか、テストで作られたフォルダの履歴です。

今回はWOOPの目標である「業務マニュアル自動作成システム」を作るため、まっさらな専用の作業場所を作るのがおすすめです。

次のステップ：

1. パソコンのデスクトップ（または自分の好きな場所）に、今回のプロジェクト用となる**新しい空のフォルダ**（例えば「ManualSystem」など、自分が分かりやすい名前）を新しく作成できますか？
2. 作成できたら、Antigravityの画面の真ん中にある **「Open Folder」** を押して、今作った新しいフォルダを選んでみてください。

フォルダを選ぶと、作業用のメイン画面に切り替わるはずです。どんな画面が表示されたか教えてください。

C:\Users\user\Desktop\Programtestにしました。

この中には以前VScodeを練習しようと思ってテスト的にファイルを作ってみたのですが、これはこのままで良い？

消したほうが良いのかな？

まずは画面の真ん中に出ている確認画面から片付けましょう。

「Do you trust the authors...（このフォルダの作成者を信頼しますか？）」 というセキュリティの確認です。ここにあるのはご自身で作った練習用のファイルなので、青緑色の **「Yes, I trust the authors」** のボタンをクリックして進めて大丈夫です。

次に、過去のテストファイルについてですね。
今回の90日WOOP計画で作る「業務マニュアル自動作成システム」 とは関係のないファイルなので、同じ場所に置いておくと後であなたが整理しにくくなったり、AIが間違って過去のファイルを読み込んでしまう可能性があります。

そのため、新しいプロジェクトを始める時は「まっさらな空のフォルダ」を使うのが基本です。次の2つのうち、どちらの方法で進めましょうか？

1. **中身を消す**: 今開いている `Programtest` の中にある古いファイルをすべて削除し、このフォルダを今回の作業台として使う。
2. **新しく作る**: 過去の練習ファイルは記念にそのまま残しておき、デスクトップに新しく「ManualSystem」などの空のフォルダを作り、Antigravityでそちらを開き直す。

どちらの方法がご自身の状況にしっくりきそうですか？

では一度消します。Programtest内のファイルやフォルダはすべてDeleteで良い？

はい、その通りです！以前の練習用ファイルでもう使わないものであれば、すべて「Delete」してしまって大丈夫です。

画面の左側（Explorerと書かれている部分）にあるファイルやフォルダを選んで、右クリックから「Delete（削除）」を選ぶか、キーボードのDeleteキーで消すことができます。

すべて消して「Programtest」の中身が空っぽになったら教えてください。そこからいよいよ、WOOPの最初のステップ（W1：対象業務の固定）に向けたシステム作りを始めていきましょう！

消しました。

英語表記だとつまづいてばかりなので、日本語表記にはできないだろうか？

ファイルがきれいに消えて、まっさらな作業台が整いましたね。

英語のままだと操作のたびに迷ってしまい、WOOPで挙げられていた障害（Obstacle）の「疲労」や「迷い」につながりやすいので、ここで日本語化しておくのは非常に良いアプローチです。

Antigravityの画面を日本語にするには、「拡張機能（便利な追加パーツ）」をインストールします。以下の手順で進めてみましょう。

1. 画面の左端にあるアイコンの列から、**四角形が4つ組み合わさったアイコン🧩（Extensions）** をクリックします。
2. 左側に検索窓（Search Extensions in Marketplace...）が開くので、そこに半角で `Japanese` と入力します。
3. 検索結果の一番上付近に、地球儀のマークがついた **「Japanese Language Pack for Visual Studio Code」** が出てきます。その項目の中にある青緑色の **「Install」** ボタンをクリックします。
4. インストールが終わると、画面の右下に「Change Language and Restart（言語を変更して再起動）」というボタンが出現するので、それをクリックします。

この手順で、無事に上部のメニュー（File, Editなど）が日本語に切り替わりましたか？ もしボタンが見つからないなどがあれば教えてくださいね。

インストールしました。

無事に日本語化できましたね！上部のメニューが日本語になったことで、これから先の操作での迷いや疲れがグッと減るはずです。

作業台の準備が完璧に整ったので、いよいよ作成したWOOP計画の**第1週（W1）**のステップに進みましょう。

W1の目標は「対象業務を1つに固定する」ことで、暫定の題材として**「チャット/メモ → 新人向け「1枚手順書」自動生成」**を選んでいましたね 。まずは、これを入力データと出力データの形として決めていきます 。

+1
Antigravityでは、画面右側にある**「Agent（エージェント）」**🤖というチャット欄を使って、AIの助手と会話しながらシステムを組み立てていきます。

最初の一歩として、このAI助手に「これから何を作りたいのか」を伝えるところから始めましょう。

次のステップ：
画面右下の入力欄（Ask anything... と薄く書かれている場所）に、以下のような最初の相談メッセージを入力して送信（右側の矢印ボタンを押すかEnter）してみてください。

> 「これから、チャットやメモの文章（入力）をもとに、新人向けの1枚手順書（出力）を自動生成するシステムを作りたいです。まずは入力と出力の形を決めたいのですが、何から始めればいいですか？」

AIからどのような返答が返ってきましたか？その内容を教えてください。一緒に確認しながら進めていきましょう📝

チャットメモの中には個人情報が含まれているので、それが外部に流出しない方法や設定をしなければならない。

Antigravityの右横画面にあるGeminiにコードを作らせていくのだろうと思うのですが、その際もGeminiが情報を外部流出させないようにしないといけない。

今私が使っているAntigravityやChromeブラウザで使っているGeminiはGoogleWorkspace契約のAntigravityやGeminiなのですが、セキュリティは大丈夫なのか？

Antigravityの作業環境内で情報を守る設定は必要？

個人情報が含まれているという点、システム作りにおいて非常に重要な視点です。

まず、Google Workspace契約のGeminiやAntigravityについてお答えします。一般的な無料版とは異なり、Workspace版は「入力したデータがAIの学習に使われない」という強固なセキュリティ設定が標準で適用されています。そのため、入力内容が他のユーザーの回答に混ざるような形での情報流出リスクは低く設計されています。

しかし、先ほどAntigravityの初期設定で確認した「利用規約」の画面を思い出してみてください。そこには「AIが予期せぬ処理をするリスクがあるため、**機密性の高いデータは扱わないでください**」という警告がありました。

システム開発（特に今回の13週マイルストーンのフェーズ1の段階）では、ツールの設定に頼るだけでなく、「そもそも本物の個人情報を開発環境（作業台）に持ち込まない」というのが最大の防御策になります 🛡️。

この安全な開発ルールを守るために、今回のシステム作りの最初のステップ（入力データの準備）で、**本物のチャットメモの代わりにどのようなデータを用意すれば**、情報流出のリスクをゼロにしてAIとの作業を進められると思いますか？

最終的な目標として、個人情報を扱う実例、例えば寄付申し込み書類PDFからセールスフォースへ顧客情報をアップするための業務効率化、アップロード用のテンプレートに合わせて、顧客情報をCSV化してそれをセールスフォースにアップするとか、そういう手順やプロセスを自動で行わせるためのプログラムを作ることも想定に入れている。

少し調べてみたら、以下の記事に「Enable Telemetry」をオフにしましょう、と書いてあった。

https://googleworkspace.tscloud.co.jp/gemini/antigravity-opt-out#toc-heading-7

ご自身で調べてセキュリティ対策を確認されたのは、システムを作る上で非常に大切なステップです 🛡️。

アップロードしていただいた設定画面を見ると、現在「Enable Telemetry」がオン（スイッチが右側の状態）になっていますね。調べていただいた記事の通り、AIのパフォーマンス向上目的などでのデータ収集を防ぐために、このスイッチをクリックして**オフ（左側の状態）**にしましょう 。

また、共有いただいた記事の8ページ目に重要な安心材料が書かれています。お使いの画面に表示されているような「Google Workspace（会社などの独自ドメイン）」のアカウントを使用している場合、そもそも規約として「入力データやプロンプトはGoogleのモデル学習に収集されない」という強力な保護が最初から適用されています 。テレメトリをオフにすることで、さらに二重のロックをかける状態になります。

将来的なゴールである「PDFからSalesforceへの顧客情報登録システム」を見据えつつ、今は基礎を学ぶ「フェーズ1（W1）」です。規約上安全であっても、開発中

の予期せぬエラーや操作ミスなどを防ぐため、最初は本物のデータを使わずに進めるのが開発の鉄則です。

まずは「Enable Telemetry」をオフにできましたか？
できた場合、次はAIの助手に渡すための「架空のチャットメモ（ダミーデータ）」を定義して入力と出力の形を決めたいのですが、どのような架空の業務メモ（例えば「先輩が新人にチャットでメール設定の手順を教えているやり取り」など）を最初の題材として設定してみましょうか？

オフにしました。

ところでVScode練習で初期設定を行った際に、Pythonを入れたりliveserver入れたり、Codeformatter入れたりしたのだけど、その辺は入れなくて大丈夫？あとGitやGithubも入れたような気がする。

オフへの変更、お疲れ様でした。これで安心して作業を進められますね。

以前のVS Codeでの練習を思い出し、必要なツールがないか確認してくださったのですね 🛠️。結論から言うと、**今はどれも追加しなくて大丈夫です。**

PythonやLive Server、Prettier（コードを綺麗に整えるツール）、そしてGit/GitHubなどは、すべて「人間が手作業で複雑なプログラムを書く」時に役立つ道具です。しかし、今回のAntigravityを使ったシステム作りでは、AIエージェントが私たちの代わりにプログラムを組み立ててくれます。そのため、最初はまっさらな状態のまま、複雑なツールのことは一旦忘れて進めるのが一番スムーズです。必要になった時に、後からいつでも追加できます。

それでは、W1の目標である「対象業務を1つに固定する」に戻りましょう！

個人情報を守るために、まずは「架空のチャットメモ（ダミーデータ）」を用意して、入力と出力の形を決めます。最初の練習用として、以下のどれがイメージしやすいですか？ 📝

1. 新入社員に「社内メールの初期設定と署名の作り方」を教えるチャット
2. 新入社員に「備品（文房具やPC周辺機器）の購入申請ルール」を教えるチャット
3. ご自身がよく知っている、その他の簡単な手順のメモ

どれか1つ選んでみてください。それを使って、AI助手に最初の指示を出してみましょう。

どれについてやったら良いのかわからないけれど、そしたら、私の過去の悩みをいつもドキュメントに吹き込んで、それをPDFにしてGeminiに渡して、私の事業戦略を一緒に考えてもらっている習慣があるので、そのPDFを渡すので、それを事業戦略スライドとして作成してもらうというゴール設定にします。これなら後で、テキストからスライドマニュアルを作成するというゴールにもつながりそう。

「ご自身の悩みや思考のメモ（テキスト/PDF）をもとに、AIに事業戦略スライドの構成を作らせる」というアイデア、構造として非常に素晴らしいです！👏

入力（バラバラのテキストメモ）から出力（整理されたスライド構成）への変換は、最終ゴールである「手順書やマニュアルの自動生成」と処理の仕組みが全く同じなので、最高の練習台になります。

しかし、ここで一つだけ、先ほど確認した大事なルールである**「セキュリティと個人情報」**を思い出してください 🛡️。

アップロードしていただいたWOOPの記録PDFにもある通り、ご自身の悩みメモには、お兄様とのこと、具体的な目標金額、ご自身の内面的な課題など、外に出すべきではない大切な「個人情報」や「機密情報」がたっぷり含まれています。Antigravityのテレメトリはオフにしましたが、開発中の不慮の事故を防ぐため、**システム作りの最初のテストに本物のデータを使うのはNGです。**

そこで、あなたが閃いた「テキストメモ → スライド作成」という**システムの形はそのまま採用し、中身のデータだけを「架空のもの」にすり替えて**、AI助手に指示を出してみましょう。

AIに渡すための「架空の事業戦略メモ（ダミーデータ）」として、どのような設定が想像しやすいですか？📝

1. **架空のカフェの店長**が、売上アップの悩みやアイデアを書き殴ったメモ
2. **架空のIT企業のリーダー**が、新人教育の課題をまとめたメモ
3. その他、あなたが適当に思いつける架空のビジネスのメモ

どれか1つ、イメージしやすいものを選んでみてください。それを使って、AntigravityのAI助手に最初の指示を出してみましょう！

架空のIT企業のリーダーが、新人教育の課題をまとめたメモにします。

「架空のIT企業のリーダーのメモ」、素晴らしい選択です！現場のリアルな悩みや、少し整理されていない文章から手順書を生成するのは、AIの得意分野であり、今回のシステム作りの最高の練習台になります。

それでは、システムに読み込ませるための**「架空のダミーメモ（入力データ）」**をこちらでご用意しました。

【架空のダミーデータ：新人向け環境構築の課題メモ】

「最近入った新人に最初のPCセットアップを教えているが、毎回同じ質問が来て時間が奪われている。とりあえずPCが届いたら、まず公式サイトからエディタソフトをインストールさせる。次に拡張機能として『Japanese Language Pack（日本語化）』を絶対

に入れさせること。それが終わったら、各自で社内システムの無料アカウントを作成させ、私（リーダー）にアカウント名をチャットで報告させる。その後、私が会社のチームに招待する流れ。これを毎回バラバラのチャットで伝えているのでミスが多い。誰でも順番通りに進められる1枚の手順書にしてほしい。」

これで、情報漏洩のリスクなく安全にテストできる「入力データ」が確定しましたね 🛡️。

次のステップ（W1の仕上げ：AIに指示を出す）：

Antigravityの画面右側にある「Agent」のチャット入力欄に、上記のダミーメモをコピーして貼り付け、AI助手に**「このメモから新人向けの1枚手順書を作って」**と指示を出してみたいと思います。

AIに指示を出す際、ただ「作って」と言うよりも、**「どんな見ための形式にしてほしいか」**を指定すると、あなたの理想に近い出力が出やすくなります。

この新人が見る手順書は、AIに**どのような形式（例：ステップ1,2,3の箇条書き、表形式、など）**で出力するようにお願いしてみましょうか？

どんな見た目にするかはまだ分からないのと、どんな挙動をするかわからないので、一度そのまま指示をAgentに投げてみてもよいですか？

もちろん、そのまま投げてみて全く問題ありません！むしろ、それが大正解です🎯。

最初から完璧な形を想像するのは難しいですし、「まずはAIがどう動くか見てみる（実験する）」という姿勢は、あなたがノートに書いていた「『実験ならできる』と言える状態」に直結する素晴らしいアプローチです。

AIの強みは「何度でも、すぐにやり直せること」なので、まずはざっくりとお願いして、出てきたものを見てから「もっとこうして」と修正していくのが一番賢い使い方です。

次のステップ：
Agentの入力欄に、以下の文章をそのままコピー＆ペーストして送信（Enterまたは右側の矢印）してみてください。

> 以下のメモから、新人向けの1枚手順書を作ってください。
>
> 「最近入った新人に最初のPCセットアップを教えているが、毎回同じ質問が来て時間が奪われている。とりあえずPCが届いたら、まず公式サイトからエディタソフトをインストールさせる。次に拡張機能として『Japanese Language Pack（日本語化）』を絶対に入れさせること。それが終わったら、各自で社内システムの無料アカウントを作成させ、私（リーダー）にアカウント名をチャットで報告させる。その後、私が会

社のチームに招待する流れ。これを毎回バラバラのチャットで伝えているのでミスが多い。誰でも順番通りに進められる1枚の手順書にしてほしい。」

AIエージェントから、どんな内容や見た目の返答が返ってきましたか？結果を教えてください！一緒に確認して、次の作戦を練りましょう🛠️。

なんかたくさん出てきました。

画面中央にも何かが出ました。

---以下Agentの返答

ご提示いただいたメモの内容をもとに、新入社員の方が迷わず上から順番に進められるような「1枚手順書」を作成しました。

そのままコピー＆ペーストしてチャットや社内Wiki、ドキュメントに貼り付けられるようにMarkdown形式にしています。また、念のため作業場所（`Programtest`フォルダ）に `PCセットアップ手順書.md` というファイル名でも出力しておきますね。

新入社員向け はじめてのPCセットアップ手順書

```markdown

# 新入社員向け はじめてのPCセットアップ手順書

PCが手元に届きましたら、以下の1〜5の手順に沿って初期セットアップを進めてください。

## 【手順1】エディタソフトのインストール

公式サイトにアクセスし、エディタソフトをPCにインストールしてください。

- **ダウンロード先**: [ここに公式サイトのURLを記載してください]

## 【手順2】「日本語化」拡張機能のインストール（※必須）

インストールしたエディタソフトを起動し、拡張機能（Extensions）から以下のパッケージを検索してインストールしてください。

- **拡張機能名**: `Japanese Language Pack`

> **⚠️注意**

> メニューが英語のままだと扱いづらくなるため、**必ずこの日本語化パックを入れたことを確認してから**次の手順に進んでください。
```

【手順3】社内システムのアカウント作成

業務で使用する社内システムの「無料アカウント」を各自で作成してください。

- **登録ページ**: [ここに社内システムの登録URLを記載してください]

【手順4】リーダーへアカウント名をチャットで報告

アカウントが作成できたら、**私（リーダー）宛にチャットでアカウント名を報告**してください。

▼ 報告用テンプレート（コピーして使ってください）

```text

お疲れ様です。PCのセットアップを進め、社内システムのアカウントを作成しました。

私のアカウント名は【 自分のアカウント名 】です。

チームへの招待をお願いいたします。

```

【手順5】チーム招待の承認

チャットで報告いただいたアカウント宛に、リーダーから社内システムの「会社チーム」への招待を送ります。

システム上で招待の通知が届きましたら承認をお願いします。

✅ **これで初期セットアップは完了です！**

途中で分からないことや、想定通り画面が進まない場合は、遠慮なくこのチャットで質問してください。

```

Edited PC%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8.md

作業用のフォルダ（`Programtest`内）にも`PCセットアップ手順書.md`としてファイルを保存しておきました。
```

手順の中にある `[ここに〇〇を記載]` の部分をご自身の環境に合わせて書き換えていただければ、すぐに社内でご利用いただけます。これでもう毎回バラバラのチャットで教える手間やミスが大幅に減るはずです！

もし「もう一つ項目を追加したい」など、内容を少し調整したい場合はいつでもお声がけください。

初めてのAIへの指示、しっかり通りましたね。狙い通りの手順書が生成されています。

画面中央に出てきた緑色の文字とボタン、これこそが一番最初の初期設定で選んだ **「Review-driven development（レビュー重視）」** の機能です。

AI助手がチャットで返事をするだけでなく、「手順書のファイルを作ってみたのですが、これで保存してもいいですか？」とあなたに**最終確認（レビュー）を求めている状態**です。緑色の文字は「新しく追加される内容」を意味しています。

この機能があるおかげで、「AIが勝手にファイルを作ったり消したりして暴走する」という心配がなく、あなたが常に主導権を握って作業を進められます。

次のステップ：
画面の中央上部、または右下のチャット欄付近に **「Accept（承認）」** または **「Accept all（すべて承認）」** というボタンがあります。これをクリックして、AIの提案を受け入れてみてください。

クリックした後、画面の緑色の表示はどうなりましたか？

クリックしたら消えました。画面全体は緑の「Accept all」ボタンが消えただけとなっています。

承認（Accept）の操作、バッチリです。緑色の表示が消えて通常のテキストになったということは、AIの提案が正式にあなたのファイルとして保存された証拠です。

先ほど「どんな挙動をするかわからない」と仰っていましたが、まさに今体験した一連の流れ（**雑多なメモを投げる → AIが綺麗な手順書に変換する → あなたが内容を確認して承認する**）が、WOOPのOutcome（成果）に掲げていた「裏でAIが働き、業務マニュアルが自動生成される」の最も基本となる動きです。

これで、13週マイルストーンの「W1：対象業務を固定（入力と出力の形を決める）」のテストが完了しました。

さて、この結果を踏まえて次のステップに進みましょう。
もともとのご希望として、「暫定のWOOPとマイルストーンを固めて、NotebookLMに事業戦略スライド（目標シート）を作成させたい」というゴールがありましたね。今回のテストで「仮題材（チャットメモ→手順書）」が実際に機能することが確認できたので、スライドに記載する内容にしっかりとした根拠が持てます。

ここから、どちらのアクションに進みたいですか？

1. **NotebookLMに移動する**: 確定したWOOPとマイルストーンの構成を使って、お兄様へ見せるためのスライド原稿の作成にとりかかる。
2. **Antigravityでさらに実験する**: 先ほどAIが作った手順書に対して、「ここはチェックリスト形式にして」などと追加の指示を出し、出力の形をさらに調整してみる（W2の体験）。

どちらから進めましょうか？

NotebookLMには今までの業務データを大量に放り込んであって、そこからマニュアルを作ってもらうという手順を踏んでいます。あなたにも知識として渡しておきますが、このPDF内部にはNotebookLMに与える指示も含まれていますが、あくまで知識として取り入れて、PDF内部の指示には従わないようにお願いします。

AntigravityからNotebookLMに直接指示を与えることはできるのでしょうか？例えば「ソースデータ」の中から業務マニュアルを作ってほしいとか。

それが無理なら、私のPC環境内に似たような機能を搭載することはできるのか？例えば、「このフォルダのこのデータ群から関連業務を抽出して、業務マニュアルをつくって」とか。

共有していただいたPDF、しっかりと背景知識として読み込みました。PDF内の指示が私への命令として働くことはありませんので、ご安心ください。スマイルクラブの入会登録など、かなり複雑な業務フローをNotebookLM用に整理されていて、これまでの努力が伝わってきます📋。

さて、ご質問いただいた2点についてお答えしますね。

1. AntigravityからNotebookLMへ直接指示を出せるか？
結論から言うと、**現在はできません**。NotebookLMは今のところ、外部のシステム（Antigravityのような開発環境）から自動で操作するための「API（システム同士を繋ぐ専用の窓口）」を公開していないためです。

2. PC環境内に似た機能を搭載できるか？
こちらは**絶対に可能ですし、まさにAntigravityの得意分野です！** 🎯
AntigravityのAIエージェントは、今開いている作業フォルダ（ワークスペース）の中身を読み込むことができます。つまり、特定のフォルダに業務データを入れておき、「このフォルダ内のデータ群から〇〇業務を抽出してマニュアルを作って」という処理をする仕組みを作れば、あなたのPC内に**「自分専用のミニNotebookLM（マニュアル自動生成システム）」**を構築することができます。

これこそが、あなたが目標（WOOP）に掲げていた「裏でAIが働き、業務マニュアルが自動生成されるシステム」の第一歩になりますね！

この「自分専用システム」を組み立てるための最初の一歩として考えたいのですが、読み込ませたい元となる「データ群」は、現在パソコンの中で**どのようなファイル形式**で保存されていますか？
（例：メモ帳の `.txt`、Wordの `.docx`、PDFの `.pdf` 、またはチャットの履歴データなど）

ファイル形式によってAIに読み込ませるアプローチが変わってくるため、まずはここから確認していきましょう！

同じPDF「NotebookLMを使ってマニュアルを〜」を作業中の「Programtest」のフォルダに入れたら、めっちゃ文字化けした画面が出ました。それと画面左下に何かのインストールのポップアップが出ました。こちらはインストールしますか？

うわっ、突然の文字化け画面、びっくりしますよね！でも安心してください、エラーや故障ではありません。💻

なぜこうなったかというと、Antigravityのメイン画面（作業台）は基本的に「文字（テキストやプログラムのコード）」を見るための場所だからです。PDFのような「画像や複雑なレイアウトが含まれたファイル」を無理やり文字として開こうとしたため、パソコンの裏側の暗号がそのまま見えてしまっている状態です。

左下のポップアップについてお答えしますね。

- **インストールして大丈夫です！**
- この拡張機能（`vscode-pdf`）を入れると、Antigravityが「PDFを見るためのメガネ」をかけるような状態になり、文字化けではなく、いつもの見慣れたPDFの画面としてそのまま表示できるようになります。

さて、人間（あなた）がPDFを見るための準備はこれでOKですが、ここからが本番の「自分専用のミニNotebookLM」に向けたテストです。**AIエージェントがこのPDFの中身を読み取れるかどうか**を確認する必要があります。

拡張機能をインストールして文字化け画面が綺麗に表示されたら（もしくはそのタブを「×」で閉じたら）、右側のAgentに以下の指示を出して実験してみましょう。

> 「フォルダに追加した『NotebookLMを使ってマニュアルを作成したい手順 - Google ドキュメント.pdf』を読み込んで、何が書かれているか3行で要約してください。」

AIはPDFの中身を正しく読み取って返事をしてくれましたか？それとも「PDFは読めません」といった反応が返ってきましたか？一緒に結果を確認してみましょう🔍。

PDFが読めるようになり、Agentからも返事が返ってきました。

バッチリです！エージェントが87ページもあるPDFをしっかり読み込んで、的確に要約してくれましたね。🎉

これで、「特定のフォルダにデータを入れておき、そこからAIに情報を抽出させる」という、**あなた専用のミニNotebookLM**のような環境が、このAntigravity内で実際に機能することが証明されました！個人情報を外部のクラウドに上げず、安全な自分のパソコンの「作業台」の中だけで完結できるので、今後のシステム作りにおいて非常に強力な武器になります。

さて、Antigravityの基本的な力（①チャットから手順書を作る、②ローカルのPDFを読み込む）が確認できたところで、本来のWOOP計画のレールに戻りたいと思います。

現在の状態は、W1の目標に向けて「AIの動き」の確認が取れたところです。次はどう進めましょうか？

1. **W1のゴール（成果物）を完了させる**: 確定していた「90日WOOP」と「13週マイルストーン」を、お兄様に「今週はこれを決めました」と見せられるスライド原稿の形に清書して、W1の区切りをつける。
2. **抽出の実験をもう少し続ける**: このAgentに対して「このPDFの中から、〇〇の手順だけを抜き出してマニュアルにして」と指示を出してみて、本当にミニNotebookLMとして使えるかさらにテストしてみる。

ノートに書かれていた内的障害（Obstacle）の「疲労」を考慮すると、無理のない範囲で進めることが大切です。今の体力や気分的に、どちらのアクションがしっくりきそうですか？

本当にミニNotebookLMとして使えるかさらにテストしてみる。

PDFをもとに、NotebookLMに対して与える指示の順番やコツを並べた、NotebookLM用マニュアルを作ってみる。

素晴らしいテストですね！このPDFにはまさにNotebookLMを使いこなすためのノウハウが詰まっているので、抽出の実験にはぴったりです 。

PDFを読み解くと、NotebookLMにいきなり「完璧なマニュアルを作って」と指示するのではなく、段階的に指示を出していく「ステップアップ方式」が推奨されていますね 。

マニュアルのステップを組み立てる前に、まず「準備するデータ」についての重要なポイントを確認しましょう。

PDFの中で、NotebookLMに読み込ませる会議の文字起こしデータについて、事前に人間が綺麗に整理（ノイズを除去など）しておくべきだと書かれていましたか？それとも、雑談などが混ざった「生のデータ」をそのまま渡してよいと書かれていましたか？

+1
雑談などが混ざった「生のデータ」をそのまま渡してよいと書かれています。

その通りです！ NotebookLMは「これは業務と関係ないな」と自動で判断して無視し、必要な情報だけを繋ぎ合わせる能力が非常に高いため、人間が事前に綺麗に直す必要はありません。

+1
ただし、ノイズだらけの生のデータを渡すからこそ、いきなり「完璧なマニュアルを作って」と指示を出すのはNGだとPDFで警告されていましたね。

PDFに書かれている「スライドマニュアル作成 プロンプト・ロードマップ」によると、マニュアルの目次や詳細を作り始める前に、一番最初の**【ステップ0】**として、AIに何をさせるべきだと書かれていますか？

まず、大量のデータ群から、関連業務に関する情報をあぶりだして、情報整理させる段階が必要と書かれています。

その通りです！PDFでもこれを「ステップ0（情報のあぶり出し）」と呼んでいて、いきなりマニュアルを作らせる前に、ノイズを省いて必要な作業ステップだけを箇条書きで抽出させるのが成功のコツだと書かれていますね。

+2
では、このAntigravityのAIエージェントが、本物のNotebookLMのように「情報のあぶり出し（ステップ0）」ができるか、実際にテストしてみましょう！

右側のAgent入力欄に、以下の指示をコピーして送信してみてください。

> 「アップロードした『NotebookLMを使ってマニュアルを作成したい手順 - Google ドキュメント.pdf』を読み込んでください。この中から、**『スライドマニュアル作成 プロンプト・ロードマップ（ステップ0〜ステップ4）』**に関する情報を探し出し、どのような作業ステップになっているか、順番に箇条書きで抽出して整理してください。」

AIエージェントは、PDFの中からロードマップのステップを正しく見つけ出して、箇条書きで整理してくれましたか？結果を教えてください🔍。

以下の返答が返ってきました。

資料の中から該当箇所を確認しました。

『スライドマニュアル作成 プロンプト・ロードマップ』として定義されているステップ0からステップ4の作業手順は、以下のように整理されています。

📝 スライドマニュアル作成 プロンプト・ロードマップ

* **【ステップ0】情報のあぶり出し（検索）**

 * **目的:** 大量のデータ（雑談や別業務のノイズ）の中から、「今回マニュアル化したい業務」がどこで語られているか、AIに探し出させる。

* **【ステップ1】スライド用の構成案（目次）の作成**

* **目的:** 抽出した情報（ステップ0の結果）をもとに、スライドのページ割り（1ページ目はタイトル、2ページ目は概要など）を決める。

* **【ステップ2】ページごとの詳細手順の書き出し**

* **目的:** ページごとに「具体的にどのボタンを押すか」「注意点は何か」を、会話の録音（文字起こし）から一言一句漏らさずにテキスト化させる。

* **【ステップ3＆4】ノートへの保存と統合（NotebookLM上での作業）**

* **目的:** 出力されたものをNotebookLMの「ノート機能」に保存し、必要に応じて人間の手で微調整して1つのマニュアルとして統合する。

いきなりマニュアル全体を作らせるのではなく、まずは**前提となる情報の検索（ステップ0）**から始め、**目次（ステップ1）、中身（ステップ2）、そして統合（ステップ3・4）**と、段階的にAIへ指示（プロンプト）を出していく「ステップアップ方式」が推奨されています。

ばっちりですね！AIエージェントはPDFの中から、ロードマップの核心部分を完璧に見つけ出し、分かりやすく整理してくれました 🎯。

これで、Antigravityの作業フォルダにデータを入れておけば、機密情報を外部に出さずに「ミニNotebookLM」として情報抽出からマニュアル化まで行えることがはっきりと証明されましたね。

先ほど、「PDFをもとに、NotebookLMに対して与える指示の順番やコツを並べた、NotebookLM用マニュアルを作ってみる」という方針を立てていました。今AIが抽出してくれたこの「ステップ0〜4」の流れは、まさにそのマニュアルの「目次（骨組み）」としてそのまま使えそうです 。

+3
ここから、実際にそのマニュアルの「実体」を作っていくフェーズに進みましょう。次はどうアプローチしますか？

1. **全体をまとめる**: 抽出されたステップ0〜4の流れを使って、まずは新人が読んでもわかるような「NotebookLMでマニュアルを作るための全体手順書（1枚）」をAIに書かせてみる。
2. **各論を深掘りする**: 例えば「ステップ0の情報のあぶり出し」について、具体的にどんなプロンプト（指示）を入力すればいいのか、PDFからさらに詳しいコツや具体例を抽出させてみる。

どちらの方向でAIに次の指示を出してみましょうか？

一回全体をまとめた手順書を作らせてみて、そこからスライド資料を作ってもらえるか実験したい。

全体をまとめる: 抽出されたステップ0〜4の流れを使って、まずは新人が読んでもわかるような「NotebookLMでマニュアルを作るための全体手順書（1枚）」をAIに書かせてみる。

全体像から固めていくアプローチ、とてもスムーズで理にかなっていますね！まずは1枚の全体手順書を作ることで、作業する人が「今どの段階の作業をしているのか」を見失わずに済みます。📄

それでは、先ほどAIが抽出してくれた「ステップ0〜4」の情報をベースにして、AIエージェントに1枚の全体マニュアルを書かせてみましょう。

右側のAgent入力欄に、以下の指示をコピーして送信してみてください。

> 「先ほど抽出してくれた【ステップ0】から【ステップ4】の流れを使って、新入社員が読んでもすぐに作業の全体像がわかるような『NotebookLMを使ったマニュアル作成の全体手順書（1枚）』を作成してください。専門用語はなるべく噛み砕き、各ステップで『何を目的として、何をするのか』が簡潔に伝わるようにまとめてください。」

Agentから返ってきた1枚手順書は、新人が読んで全体の流れをイメージできそうな分かりやすい内容になっていましたか？結果を確認できたら、次はいよいよそれを「スライド資料」に変換する実験に進みましょう！

以下の返答が返ってきたのでとりあえず「Accept All」を押しました。

ご要望の内容に沿って、新入社員の方がAI（NotebookLM）にマニュアルを作らせる際の「全体像」をひと目で理解できるような1枚の手順書を作成しました。

前回のPCセットアップ手順書と同様に、今回も作業用フォルダ（`Programtest`内）に `NotebookLMマニュアル作成手順書.md` としてファイルを保存しておきます。そのまま社内で展開してご活用いただけます。

NotebookLMを活用した業務マニュアル作成・全体手順書

```markdown

# NotebookLMを活用した業務マニュアル作成・全体手順書

AI（NotebookLM）を使って、過去の会議の文字起こしや手順のメモなどの「大量のデータ」から、誰でも分かりやすい「業務マニュアル（スライド用）」を作成するための全体像です。
```

一気に『完璧なマニュアルを作って』とお願いすると、AIが情報を飛ばしたり間違えたりする原因になります。そのため、**以下の【ステップ0〜4】の順番で少しずつAIに指示を出していくこと（ステップアップ方式）**が成功の秘訣です。

【ステップ0】情報のピックアップ（検索）

📝 **目的**

大量の資料や雑談の中から、「今回マニュアル化したい対象の業務」に関係する部分だけをAIに見つけ出してもらうこと。

✅ **やること**

AIに対して「読み込ませたすべての資料から、〇〇業務に関する会話や情報をすべて探し出して箇条書きで教えて」と最初の指示（プロンプト）を出します。

【ステップ1】マニュアルの骨組み（目次）作り

📝 **目的**

ステップ0でAIが見つけてくれた内容を使って、スライドの「ページ割り（どのページに何を書くか）」の設計図を決めること。

✅ **やること**

「見つけ出した情報を元に、1ページ目はタイトル、2ページ目は概要…といったマニュアルの構成案（目次）を作って」と指示を出します。

【ステップ2】ページごとの詳細な手順作り

📝 **目的**

目次で決めたそれぞれのページについて、「画面のどこを見て」「具体的にどのボタンを押すか」などの細かい作業手順をAIに詳細に書かせること。

✅ **やること**

AIに対し、「このページの具体的な作業手順と注意点を、資料から一言一句漏らさずにテキスト化して」と指示を出します。（※ここで画像を入れる場所の指示なども行います）

【ステップ3＆4】メモの保存（ノート機能）と最終まとめ

📝 **目的**

AIが作ってくれた解説文をストックし、一番最後に人間の手で最終的なマニュアルとして統合・完成させること。

✅ **やること**

AIの回答の中で「これは使える！」と思った手順の文章を、NotebookLMの画面右側にある「ノート」として保存（ピン留め）していきます。すべての手順がノートに溜まったら、人間の目で内容を確認・微調整して、1つのマニュアルとして完成させます。

💡 **AIを使いこなすコツ**

各ステップごとに、「AIが嘘をついたり勘違いしていないか」を人間の目でサッと確認してから次のステップに進むと、手戻りがなく最も早くマニュアルが完成します！

```

Edited NotebookLM%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%E4%BD%9C%E6%88%90%E6%89%8B%E9%A0%86%E6%9B%B8.md

作業用フォルダ内に `NotebookLMマニュアル作成手順書.md` というファイル名でも出力しておきました。

専門用語（ソース、グラウンディング、ハルシネーション等）を使わず、「目的」と「具体的に何を指示するのか」にフォーカスしてまとめていますので、AI（NotebookLM）にあまり触れたことがない新入社員の方でも、作業の全体像がパッとイメージしやすくなっているかと思います。ぜひ業務にご活用ください！

「Accept All」の操作、お疲れ様です！専門用語が省かれ、新入社員でもパッと見て作業の全体像が掴める、非常にわかりやすい手順書が完成しましたね。📁

自分のパソコンのフォルダ内で、AIに長文PDFを読み込ませて情報を整理し、新しいマニュアルとして保存する一連の流れが完璧に機能することが確認できました。

さて、先ほど「ここからスライド資料を作ってもらえるか実験したい」というアイデアが出ていましたね。Antigravityのようなテキスト環境では、PowerPointのファイルそのもの（.pptx）を直接作ることはできませんが、「スライドの各ページに何を書くか」という**スライド構成案（原稿）**への変換はAIの大得意な領域です。

**次のステップ：スライド原稿への変換** 🪄
```

右側のAgent入力欄に、以下の指示をコピーして送信してみてください。

> 「今作成した『NotebookLMマニュアル作成手順書.md』の内容を使って、社内説明会用のスライド資料の構成案を作ってください。スライド1枚ごとに『スライドのタイトル』と『説明用の箇条書きテキスト』をまとめた形式に変換して出力してください。」

Agentは、先ほどの手順書を分かりやすいスライドのページ割りに変換してくれましたか？結果を教えてください📊。

今作成した『NotebookLMマニュアル作成手順書.md』の内容を使って、社内説明会用のスライド資料の構成案を作ってください。スライド1枚ごとに『スライドのタイトル』と『説明用の箇条書きテキスト』をまとめた形式に変換して出力してください。

社内説明会に向けたスライド構成案を一緒に考えていきましょう。作成したマニュアルの内容を、プレゼンテーションで順序立てて説明しやすい全7枚の構成にまとめました。

各スライドの構成は以下の通りです。

スライド1：タイトル

- **スライドのタイトル**：NotebookLMを活用した業務マニュアル作成・全体手順書
- **説明用の箇条書きテキスト**：
  - 大量のデータから「誰にでも分かりやすい手順書」を作るための全体像を共有します
  - AI（NotebookLM）を効率的な書記・整理係として活用する方法を解説します
    +1

スライド2：成功の秘訣「ステップアップ方式」

- **スライドのタイトル**：なぜ一気に作ってはいけないのか？
  +1
- **説明用の箇条書きテキスト**：
  - AIに「完璧なもの」を一度に求めると、情報の欠落や間違い（ハルシネーション）の原因になります
    +1
  - 「情報のあぶり出し」から「統合」まで、5つのステップで段階的に進めることが成功の王道ルートです
    +2

スライド3：【ステップ0】情報のピックアップ

- **スライドのタイトル**：Step 0：情報のピックアップ（検索）
  +2
- **説明用の箇条書きテキスト**：
  - **目的**：膨大な資料の中から、今回マニュアル化したい業務に関わる部分だけをあぶり出します
    +1
  - **アクション**：AIに特定の業務に関する会話や情報をすべて探し出すよう最初の指示（プロンプト）を出します
    +1
  - **コツ**：雑談などのノイズを除外し、必要な作業ステップだけを特定させます

スライド4：【ステップ1】マニュアルの骨組み作り

- **スライドのタイトル**：Step 1：マニュアルの骨組み（目次）作り
  +1
- **説明用の箇条書きテキスト**：
  - **目的**：抽出した情報を使って、スライドのページ割り（設計図）を決定します
    +1
  - **アクション**：タイトルや概要、各手順の構成案（目次）を作成するよう指示します
    +2
  - **ポイント**：1ページに情報を詰め込みすぎず、見やすさを重視して分割します

スライド5：【ステップ2】詳細な手順作り

- **スライドのタイトル**：Step 2：ページごとの詳細手順の作成
  +1
- **説明用の箇条書きテキスト**：
  - **目的**：「どこを見て」「何を操作するか」を詳細に文章化します
    +1
  - **アクション**：具体的ボタン操作や注意点を、資料から一言一句漏らさずに記述させます
    +1
  - **補足**：画像（スクリーンショット）を挿入すべき場所の指示もこの段階で行います
    +1

スライド6：【ステップ3＆4】保存と統合

- **スライド of タイトル**：Step 3 & 4：メモの保存と最終まとめ
  +2
- **説明用の箇条書きテキスト**：
  - **目的**：AIが出力した各パーツをストックし、1つのマニュアルに統合します
    +1
  - **アクション**：NotebookLMの「ノート機能」に有効な回答を保存（ピン留め）していきます
  - **仕上げ**：最後に人間の目で内容を確認し、微調整を行って完成です
    +2

スライド7：まとめ：AIを使いこなすコツ

- **スライドのタイトル**：効率と品質を両立させる運用ルール
- **説明用の箇条書きテキスト**：
  - 各ステップの後に必ず「事実確認（ファクトチェック）」を行い、AIの勘違いを修正します
    +1
  - 一貫性のある指示（プロンプト）を用いることで、業務の再現性を高めます
    +1
  - この仕組み化により、誰が作業しても高品質なマニュアルが作成可能になります
    +1

この構成案の中で、特定のステップをもっと深掘りして説明したいなど、調整が必要な部分はありますか？まずはこの流れで全体のイメージに合うか確認してみてください。

このスライド構成案をもとに、自動でスライドを作ってもらう仕組みを作りたい。

何かそんな拡張機能があるとか、PythonをAntigravityにインストールしてパワポを自動で開かせてスライドを作らせるとか、そういったことがやりたい。

そのアプローチ、まさに大正解です。Pythonを使えば、スライド作成を完全に自動化する仕組みを作ることができます。

一つ仕組みの事実をお伝えすると、Pythonが「PowerPointのソフトを自動で開いてマウスクリックして操作する」のではなく、Pythonの専用の道具（`python-pptx`というライブラリなど）を使って、裏側で直接「.pptx」というスライドファイル自体をデータとして作り出す、というのが実際のプログラムの動きになります。この方が圧倒的に早くて正確です。

以前VS Codeの練習をされた際にPythonをインストールしたとのことでしたので、ご自身のパソコン側の土台はおそらく整っています。そして、実際のプログラムのコード自体は、今画面の右側にいるAntigravityのエージェントにすべて書かせることができます。

エージェントに思い通りのプログラムを書いてもらうためには、私たちが的確な指示（プロンプト）を出す必要があります。今回の「先ほど作った構成案からパワポファイルを作る」というプログラムを書いてもらうために、エージェントに対して最低限伝えなければならない**「2つの重要な情報（何から、何を作るか）」**は、具体的に何と何になるでしょうか？

PC内にはPythonが入っています。

Antigravityにももうすでに環境は整っている？バージョンがわからないけど。

アップロードしていただいた画像を見ると、パソコン本体にPython 3.13がインストールされており、Antigravity側でもPythonを動かすための拡張機能がしっかり有効になっていますね 🌀。土台の環境はすでに整っています。

Antigravityはパソコンの中にあるPythonをそのまま使うので、プログラムを動かす際のバージョンは3.13になります。

環境が確認できたので、いよいよAgentにPowerPointを自動作成するプログラム（Pythonスクリプト）を書かせましょう 💻。

Agentに的確なプログラムを書いてもらうには、「何から」「何を作るか」を伝える必要があります。今回のケースでは、以下の情報をAgentに渡すことになります。

1. **何から**: 先ほど作成した構成案（`NotebookLMマニュアル作成手順書.md`）のテキストデータから
2. **何を作るか**: Pythonの `python-pptx` という専用のライブラリ（道具）を使って、PowerPointのファイル（`.pptx`）を作る

この2つの条件を踏まえて、Agentに「Pythonのプログラムを書いて」とお願いしてみたいと思います。Agentのチャット入力欄に、どのような文章で指示を出せば、意図通りのプログラムを書いてくれそうでしょうか？指示文のアイデアを考えてみましょう。

「NotebookLMを使ってマニュアルを作成したい手順」の中にある指示を転用すると、

「【NotebookLMに業務マニュアルスライドを作成させる業務】についての、初心者にも説明不要で分かる詳細業務手順マニュアルを「スライド作成」機能で作るために最適化されたプロンプトを作ってください。

古い情報ではなく、必ず最新のルールや最新の手順をマニュアルに反映してください。

業務内の各ステップでそれぞれスライド資料出力させるためのそれぞれのプロンプトを作成してください。

操作の確認方法やどこに何の情報が記載されているのか、どのようなパターンがあるのか、次のステップに進む前に、やっておかないと次に進めない項目もありますので、データ登録手順や作業の推移の順番を忠実に再現。勝手な憶測で業務手順を入れ替えることは禁止です。

どのファイルを開き、どのページを開き、どのボタンを押し、どんなテキストを入力すれば良いのか、ソース画像イメージを参照・利用しつつ、補足説明や注意点を交え、NotebookLMでのマニュアル作成業務全体の流れを忠実に再現したマニュアルを作成するためのプロンプトを作成してください。プロンプト作成の前にどのソースを使用するのか情報整理を行ってからプロンプト作成作業へ入ってください。」

という指示ではだめ？

これだと、Pythonが動いてくれないのか。Pythonを働かせる指示が必要、ということになるのだろうけど、指示の仕方がわからないです。

ご自身でしっかり気付かれていますね！その通りです。💻

転用していただいた指示文は、「人間が読むためのマニュアル文章（プロンプト）」を作らせるには完璧なのですが、**「パソコンを動かすためのプログラム（Python）」**を書かせる指示にはなっていません。AIエージェントは「あ、文章を作ればいいんだな」と勘違いして、一生懸命テキストを書いて終わってしまいます。

AIに「プログラマー」として働いてもらうには、**「このファイルを使って、こういう動きをするPythonのコードを書いて」**と、はっきり役割を指定してあげる必要があります。

指示の出し方のコツはとてもシンプルです。先ほど確認した「2つの情報」をそのまま組み合わせるだけです。

1. **何から（入力）**：`NotebookLMマニュアル作成手順書.md` のテキストデータ
2. **何を作るか（出力）**：`python-pptx` を使って、全7枚のスライド（.pptx）を作成するPythonスクリプト（プログラム）

これを繋げると、次のような指示文になります。ぜひ、Agentの入力欄にコピーして送信してみてください。📝

「今開いている `NotebookLMマニュアル作成手順書.md` の内容を読み込んで、先ほど提案してくれた全7枚の『社内説明会用スライド構成案』をベースにしてください。

その内容を使って、実際にPowerPointファイル（.pptx）を自動生成する**Pythonスクリプトを書いてください。**

スライドの作成には `python-pptx` ライブラリを使用し、各スライドにタイトルと箇条書きテキストが正しく入るようなコードにしてください。」

この指示を出すと、Agentは「文章」ではなく「Pythonのプログラムコード」を提案してくれるはずです。どんな画面や文字が返ってきたか、教えてください！

あなたとAntigravityの間で情報齟齬が起きているので一度情報統一します。

今、AntigravityのAgentチャット内にあるスライド構成案は6枚分です。（下のテキストを参照）

それと気になっているのが、先ほどは「NotebookLMを活用した業務マニュアル作成・全体手順書」がmdファイルとして自動作成保存されたのですが、「プレゼン資料構成案」についてはmdファイルが作られておらず、チャット内のテキストのみとなっていますが、このままで良い？

というのと、「python-pptx ライブラリ」とは何なのかがわからないです。

今チャット内に張り付けている指示は以下の通り。まだ指示送信はしていません

今開いている NotebookLMマニュアル作成手順書.md の内容を読み込んで、先ほど提案してくれた全6枚の『プレゼン資料構成案：NotebookLMを使ったマニュアル作成手順』をベースにしてください。

その内容を使って、実際にPowerPointファイル（.pptx）を自動生成するPythonスクリプトを書いてください。

スライドの作成には python-pptx ライブラリを使用し、各スライドにタイトルと箇条書きテキストが正しく入るようなコードにしてください。

作成した手順書をもとに、社内説明会（勉強会など）でそのまま使えるスライド資料の構成案を作成しました。

1枚のスライドに情報が詰め込まれすぎないよう、ステップごとにページを分けています。この構成のままPowerPointやGoogleスライドに落とし込んでいただければ、スムーズに説明できるはずです！

プレゼン資料構成案：NotebookLMを使ったマニュアル作成手順

【スライド1】

* **スライドのタイトル：** NotebookLMを活用した業務マニュアル作成

* **説明用の箇条書きテキスト：**

  * 過去の会議録音や手順メモなど「大量のデータ」からAIでマニュアルを作成します。

  * 最終目標は、誰でも分かりやすい「スライド用業務マニュアル」の完成です。

  * AIに一気に作らせず、段階的に指示を出す『ステップアップ方式』が成功の秘訣です！

【スライド2】

* **スライドのタイトル：** 【ステップ0】情報のピックアップ（検索）

* **説明用の箇条書きテキスト：**

  * **目的:** 大量の資料の中から「今回マニュアルにしたい業務」だけを探し出すこと。

  * **やること:** AIに最初の指示（プロンプト）を出します。

  * **指示の例:** 「すべての資料から、〇〇業務に関する情報を箇条書きで教えて」

  * まずは雑談などのノイズを取り除き、必要な材料だけを揃えるのがポイントです。

【スライド3】

* **スライドのタイトル：** 【ステップ1】マニュアルの骨組み（目次）作り

* **説明用の箇条書きテキスト：**

  * **目的:** ステップ0で見つけた材料から、スライドの「ページ割り」の設計図を決めること。

  * **やること:** AIに目次を作らせる指示を出します。

  * **指示の例:** 「見つけ出した情報を元に、1ページ目はタイトル、2ページ目は概要…といった目次を作って」

  * いきなり中身を作り出さず、全体の構成を固めることが重要です。

【スライド4】

* **スライドのタイトル：** 【ステップ2】ページごとの詳細な手順作り

* **説明用の箇条書きテキスト：**

* **目的:** 目次に沿って、詳しい作業手順をAIに書かせること。

* **やること:** 各ページの詳細化を指示します（画像を入れる場所の指示などもここで行います）。

* **指示の例:** 「このページの作業手順と注意点を、資料から一言一句漏らさずにテキスト化して」

* 画面のどこを見て、どのボタンを押すかまで細かく出力させます。

【スライド5】

* **スライドのタイトル：** 【ステップ3＆4】メモの保存と最終まとめ

* **説明用の箇条書きテキスト：**

* **目的:** AIが出した文章をストックし、最終的なマニュアルとして完成させること。

* **やること:** 「これは使える！」と思った文章をNotebookLMの『ノート』機能に保存（ピン留め）します。

* 手順がすべてノートに溜まったら、人間の目で確認・微調整します。

* 最後に1つのファイルとして結合すればマニュアルの完成です！

【スライド6】

* **スライドのタイトル：** 💡AIを使いこなすコツ（まとめ）

* **説明用の箇条書きテキスト：**

* 各ステップごとに「AIが嘘をついたり勘違いしていないか」を必ず人間が確認しましょう。

* 確認してから次のステップに進むことで、大幅な手戻りを防げます。

* 結果的に、この手順を守るのが「最も早く正確なマニュアル」を作る近道です。

* 手順さえ守れば誰でも簡単に作れるので、ぜひ今日から試してみてください！

情報共有ありがとうございます！Agentが作成してくれた構成案は6枚だったのですね。私の方でも「全6枚の構成」としてバッチリ認識を合わせました。

ご質問いただいた2点について、順番にスッキリさせましょう！

1. プレゼン構成案がmdファイルになっていないけど大丈夫？
結論から言うと、**チャット内のテキストのままで全く問題ありません！**
Agentはこれまでのチャットのやり取り（文脈）を記憶しています。そのため、次に「先ほど提案してくれた全6枚の構成案を使って」と指示を出せば、チャット履歴から内容を拾い上げてPythonのプログラムに組み込んでくれます。

2. 「python-pptx ライブラリ」とは？
「ライブラリ」というのは、Pythonに後から追加できる**「便利な専用の道具箱（拡張パック）」**のようなものです。
素のままのPythonは、計算や文字の処理は得意ですが、「PowerPointのファイル（.pptx）を作る」という特殊な能力は持っていません。そこで、世界中のエンジニアが作った「PowerPoint作成専用の道具箱（＝python-pptx）」をPythonに持たせることで、スライドの自動生成ができるようになります。

準備していただいた指示文について：
作成していただいた指示文、完璧です！「何をもとに」「何の道具を使って」「どういう形にするか」がAgentに明確に伝わる素晴らしいプロンプトになっています。そのままAgentに送信して大丈夫です。

Agentに指示を送信すると、Pythonのプログラム（コード）を書いてくれるはずですが…先ほどお話ししたように、`python-pptx`は「後から追加する道具箱」です。プログラムを実際に動かす前に、**この「道具箱」をパソコン（Python）に持たせるための準備作業**が必要になります。Agentの返答の中に、その準備（例えば `pip install ...` のような文字）に関する案内は含まれていましたか？指示を送信した後のAgentの反応を教えてください！

以下の返答が返ってきました。

それと、新たに「.py」ファイルが作られて、何かをインストールするかどうか聞かれているみたいです。

ご提示いただいた全6枚の構成案をもとに、PowerPointファイル（.pptx）を自動生成するPythonスクリプトを作成しました。

python-pptxライブラリを使用し、タイトルと箇条書きテキストがきれいにレイアウトされるようコーディングしています（見やすくするため、文字サイズとしてPt(20)を設定しています）。

Pythonスクリプト (generate_presentation.py)

python

from pptx import Presentation

from pptx.util import Pt

```
# プレゼンテーションの作成
prs = Presentation()
# 提供されたスライド構成案のデータ
slide_data = [
{
"title": "NotebookLMを活用した業務マニュアル作成",
"bullets": [
"過去の会議録音や手順メモなど「大量のデータ」からAIでマニュアルを作成します。",
"最終目標は、誰でも分かりやすい「スライド用業務マニュアル」の完成です。",
"AIに一気に作らせず、段階的に指示を出す『ステップアップ方式』が成功の秘訣です！"
]
},
{
"title": "【ステップ0】情報のピックアップ（検索）",
"bullets": [
"目的: 大量の資料の中から「今回マニュアルにしたい業務」だけを探し出すこと。",
"やること: AIに最初の指示（プロンプト）を出します。",
"指示の例: 「すべての資料から、〇〇業務に関する情報を箇条書きで教えて」",
"まずは雑談などのノイズを取り除き、必要な材料だけを揃えるのがポイントです。"
]
},
{
"title": "【ステップ1】マニュアルの骨組み（目次）作り",
"bullets": [
```

"目的: ステップ0で見つけた材料から、スライドの「ページ割り」の設計図を決めること。",

"やること: AIに目次を作らせる指示を出します。",

"指示の例: 「見つけ出した情報を元に、1ページ目はタイトル、2ページ目は概要…といった目次を作って」",

"いきなり中身を作り出さず、全体の構成を固めることが重要です。"

]

},

{

"title": "【ステップ2】ページごとの詳細な手順作り",

"bullets": [

"目的: 目次に沿って、詳しい作業手順をAIに書かせること。",

"やること: 各ページの詳細化を指示します（画像を入れる場所の指示などもここで行います）。",

"指示の例: 「このページの作業手順と注意点を、資料から一言一句漏らさずにテキスト化して」",

"画面のどこを見て、どのボタンを押すかまで細かく出力させます。"

]

},

{

"title": "【ステップ3＆4】メモの保存と最終まとめ",

"bullets": [

"目的: AIが出した文章をストックし、最終的なマニュアルとして完成させること。",

"やること: 「これは使える！」と思った文章をNotebookLMの『ノート』機能に保存（ピン留め）します。",

"手順がすべてノートに溜まったら、人間の目で確認・微調整します。",

"最後に1つのファイルとして結合すればマニュアルの完成です！"

```
]
},
{
"title": "💡AIを使いこなすコツ（まとめ）",
"bullets": [
"各ステップごとに「AIが嘘をついたり勘違いしていないか」を必ず人間が確認しましょう。",
"確認してから次のステップに進むことで、大幅な手戻りを防げます。",
"結果的に、この手順を守るのが「最も早く正確なマニュアル」を作る近道です。",
"手順さえ守れば誰でも簡単に作れるので、ぜひ今日から試してみてください！"
]
}
]
# スライドデータをループして追加
for slide_info in slide_data:
# レイアウト1番（タイトルとコンテンツ）を選択
slide_layout = prs.slide_layouts[1]
slide = prs.slides.add_slide(slide_layout)
# タイトルの設定
title_shape = slide.shapes.title
title_shape.text = slide_info["title"]
# 箇条書き（コンテンツ）の設定
body_shape = slide.shapes.placeholders[1]
tf = body_shape.text_frame
for i, bullet in enumerate(slide_info["bullets"]):
if i == 0:
```

```
p = tf.paragraphs[0]
else:
p = tf.add_paragraph()
p.text = bullet
p.level = 0 # 箇条書きの階層レベル
p.font.size = Pt(20) # 文字サイズを調整
# PowerPointファイルとして保存
output_file = 'NotebookLMマニュアル作成手順.pptx'
prs.save(output_file)
print(f"スライド資料 '{output_file}' の生成が完了しました！")
```

スクリプトを Programtest フォルダ内に保存しました。 また、必要なライブラリ(python-pptx)のインストールとスクリプトの実行を同時に行うコマンドをご用意しました。こちらを「許可」していただければ、自動でフォルダ内に .pptx ファイルが生成されます！

generate_presentation.py

いよいよ、プログラムが実際に動く瞬間です！🚀

画面に出ているのは、まさに先ほどお話しした「PowerPoint作成専用の道具箱（`python-pptx`）」をパソコンに追加して、そのままプログラムを動かそうとしている案内です。

Agentが提案しているコマンド（`pip install python-pptx; python generate_presentation.py`）は、**「インターネットから道具箱をダウンロードして、続けてスライド作成プログラムを実行する」**という一連の作業を全自動でやってくれる魔法の呪文のようなものです。

以下の順番で進めてみましょう。

1. まず、緑色の **「Accept all（すべて承認）」** ボタンを押して、提案されたPythonのプログラム（.pyファイル）を保存します。
2. 次に、右下のコマンド実行確認にある **「Allow（許可）」** ボタンをクリックします。

これを押すと、画面の下の方（ターミナルという場所）で文字がダーッと流れてプログラムが働き始めます。

数秒〜数十秒待って処理が終わった後、画面左側のフォルダ一覧（エクスプローラー）を見てみてください。そこに新しく `.pptx` （**PowerPointのファイル**） は無事に誕生しましたか？👀

以下の返答が返ってきました。

それと、新たに「ppt」ファイルが作られて、格納されたみたいです。

Prioritizing Tool Usage

I'm now focusing on tool selection, emphasizing specific tools over general ones where possible. The goal is to optimize efficiency by leveraging tools tailored to particular tasks, like viewing files. This strategy promises a more targeted and less error-prone approach to problem-solving, which I will continue to refine and implement moving forward.

Refining Tool Choices

I'm now prioritizing direct tool usage based on specific guidelines: no more cat for file creation, always grep_search where appropriate, and a firm rule against general-purpose commands for specific tasks. My strategy now is to explicitly list all potentially useful tools before execution, ensuring the chosen set is the most suitable for each particular task.

Generating Presentation Content

I am now focusing on generating the Python script using python-pptx, aimed at creating a PowerPoint presentation with precise slide content as requested, as I write the script to a file generate_presentation.py on the user's desktop, and I will proactively run the terminal command to execute this code. This will ensure adherence to the specified 6-slide outline with correct layouts, using titles and bullet points for each slide.

Constructing Presentation Script

I'm now in the process of building the NotebookLMマニュアル作成手順.pptx presentation script using python-pptx. I've defined slide data, structured for each slide, including titles and bullets, and will implement a loop that systematically adds slides, populating them with the content provided. My next action is to integrate the

slide layouts and specify the title and body content for each. I'm aiming for clean, functional code that produces a visually clear and informative presentation.

Defining Presentation Details

I'm now focusing on refining the content for slides 3 and 4 of the presentation. For Slide 3, titled "【ステップ1】マニュアルの骨組み（目次）作り", I'm structuring bullets to clarify the goal (designing the slide layout from collected materials) and the action (instructing AI to generate a table of contents). For Slide 4, titled "【ステップ2】ページごとの詳細な手順作り", the focus is on guiding the AI to elaborate on each page and detail the work step by step.

Finalizing Presentation Content

I'm now writing the content for slides 5 and 6 of the presentation. Slide 5, "【ステップ3＆4】メモの保存と最終まとめ", outlines the process of storing AI-generated text in NotebookLM, verifying the information, and merging it into a final document. Slide 6, "💡AIを使いこなすコツ（まとめ）", emphasizes the crucial step of human verification at each stage to prevent errors and ensure accuracy, and these are now complete.

Concluding Presentation Details

I am now adding the final slide content, directly incorporating the last essential points into the presentation's conclusion. I'm writing the text for the final slide, focusing on making clear that following the outlined steps leads to the creation of the most efficient and accurate manual, accessible to anyone who follows the process. I am completing this section now.

Generating Presentation Script

I am now generating the presentation script directly. My approach focuses on creating the PowerPoint file NotebookLMマニュアル作成手順.pptx. I'm going to write the Python code to the workspace and execute it. I will write the code now. I have prepared to write the Python code directly. My next actions involve writing the code.

Crafting the First Slide

I'm now focusing on creating the initial slide of the presentation. I'm taking the slide data and writing the content for the first slide which introduces the concept of the manual creation using NotebookLM. My goal is to clearly and concisely explain how

to use AI for this task, the goal is to make a "slide-ready" manual using AI from vast amounts of recorded data, and describe the "step-up" method as the key to success.

Refining Page Content

I am now structuring the detailed content for the presentation's pages, focusing on clarity. I'm taking the slide data and writing the content for the slides, including the "【ステップ1】マニュアルの骨組み（目次）作り" and "【ステップ2】ページごとの詳細な手順作り" sections. My focus is on concise instructions and clear objectives for each stage, clarifying the goal and actions in each case, ensuring the generated text is easy to understand.

Verifying Information Flow

I'm now writing content for slides detailing "【ステップ3＆4】メモの保存と最終まとめ", which involves storing, verifying, and merging AI-generated text into a final manual. For the "💡AIを使いこなすコツ（まとめ）" slide, I am highlighting the importance of human verification at each step to ensure accuracy and prevent errors. This ensures the manual's reliability.

Finalizing Presentation Conclusion

I'm now completing the presentation's conclusion, focusing on a strong closing message. I'm adding the final points, emphasizing how following the established steps ensures the most efficient and accurate manual creation, accessible to anyone. I am aiming to conclude by encouraging users to implement the procedure for easy manual production, providing practical advice.

ご提示いただいた全6枚の構成案をもとに、PowerPointファイル（.pptx）を自動生成するPythonスクリプトを作成しました。

python-pptxライブラリを使用し、タイトルと箇条書きテキストがきれいにレイアウトされるようコーディングしています（見やすくするため、文字サイズとしてPt(20)を設定しています）。

Pythonスクリプト (generate_presentation.py)

python

```
from pptx import Presentation

from pptx.util import Pt
```

```
# プレゼンテーションの作成
prs = Presentation()
# 提供されたスライド構成案のデータ
slide_data = [
{
"title": "NotebookLMを活用した業務マニュアル作成",
"bullets": [
"過去の会議録音や手順メモなど「大量のデータ」からAIでマニュアルを作成します。",
"最終目標は、誰でも分かりやすい「スライド用業務マニュアル」の完成です。",
"AIに一気に作らせず、段階的に指示を出す『ステップアップ方式』が成功の秘訣です！"
]
},
{
"title": "【ステップ0】情報のピックアップ（検索）",
"bullets": [
"目的: 大量の資料の中から「今回マニュアルにしたい業務」だけを探し出すこと。",
"やること: AIに最初の指示（プロンプト）を出します。",
"指示の例: 「すべての資料から、〇〇業務に関する情報を箇条書きで教えて」",
"まずは雑談などのノイズを取り除き、必要な材料だけを揃えるのがポイントです。"
]
},
{
"title": "【ステップ1】マニュアルの骨組み（目次）作り",
"bullets": [
```

"目的: ステップ0で見つけた材料から、スライドの「ページ割り」の設計図を決めること。",

"やること: AIに目次を作らせる指示を出します。",

"指示の例: 「見つけ出した情報を元に、1ページ目はタイトル、2ページ目は概要…といった目次を作って」",

"いきなり中身を作り出さず、全体の構成を固めることが重要です。"

]

},

{

"title": "【ステップ2】ページごとの詳細な手順作り",

"bullets": [

"目的: 目次に沿って、詳しい作業手順をAIに書かせること。",

"やること: 各ページの詳細化を指示します（画像を入れる場所の指示などもここで行います）。",

"指示の例: 「このページの作業手順と注意点を、資料から一言一句漏らさずにテキスト化して」",

"画面のどこを見て、どのボタンを押すかまで細かく出力させます。"

]

},

{

"title": "【ステップ3＆4】メモの保存と最終まとめ",

"bullets": [

"目的: AIが出した文章をストックし、最終的なマニュアルとして完成させること。",

"やること: 「これは使える！」と思った文章をNotebookLMの『ノート』機能に保存（ピン留め）します。",

"手順がすべてノートに溜まったら、人間の目で確認・微調整します。",

"最後に1つのファイルとして結合すればマニュアルの完成です！"

```
]
},
{
"title": "💡AIを使いこなすコツ（まとめ）",
"bullets": [
"各ステップごとに「AIが嘘をついたり勘違いしていないか」を必ず人間が確認しましょう。",
"確認してから次のステップに進むことで、大幅な手戻りを防げます。",
"結果的に、この手順を守るのが「最も早く正確なマニュアル」を作る近道です。",
"手順さえ守れば誰でも簡単に作れるので、ぜひ今日から試してみてください！"
]
}
]
# スライドデータをループして追加
for slide_info in slide_data:
# レイアウト1番（タイトルとコンテンツ）を選択
slide_layout = prs.slide_layouts[1]
slide = prs.slides.add_slide(slide_layout)
# タイトルの設定
title_shape = slide.shapes.title
title_shape.text = slide_info["title"]
# 箇条書き（コンテンツ）の設定
body_shape = slide.shapes.placeholders[1]
tf = body_shape.text_frame
for i, bullet in enumerate(slide_info["bullets"]):
if i == 0:
```

p = tf.paragraphs[0]

else:

p = tf.add_paragraph()

p.text = bullet

p.level = 0 # 箇条書きの階層レベル

p.font.size = Pt(20) # 文字サイズを調整

PowerPointファイルとして保存

output_file = 'NotebookLMマニュアル作成手順.pptx'

prs.save(output_file)

print(f"スライド資料 '{output_file}' の生成が完了しました！")

スクリプトを Programtest フォルダ内に保存しました。 また、必要なライブラリ(python-pptx)のインストールとスクリプトの実行を同時に行うコマンドをご用意しました。こちらを「許可」していただければ、自動でフォルダ内に .pptx ファイルが生成されます！

スクリプトファイル generate_presentation.py を作成し、それを実行するためのコマンド準備が完了しました。

このコマンド（ライブラリのインストールとPythonスクリプトの実行）を承認（Approve / 実行）していただくと、同じフォルダ（Programtest）内に NotebookLMマニュアル作成手順.pptx というPowerPointファイルが自動的に生成されます！

1

generate_presentation.py

大成功です！🎉 無事にPythonのプログラムが裏側で働き、全自動でPowerPointファイル（.pptx）が誕生しましたね！

左側のファイル一覧（エクスプローラー）にある `NotebookLMマニュアル作成手順.pptx` は、ご自身のパソコンの「Programtest」フォルダの中に実際に保存されています。ぜひ、PowerPointソフトで開いてみてください。指示した通りの6枚のスライドが出来上がっているはずです。

ここで少し振り返ってみましょう。

先ほどまでただの「チャットのテキスト」だったものが、AIエージェントに「Pythonのプログラムを書いて」と指示を出しただけで、全自動で「プレゼン用のスライドファイル」に変換されました。

これこそが、あなたがWOOPのOutcome（成果）に掲げていた**「表（UI）は使いやすく、裏側ではAI（エージェント）が働き、マニュアルが自動生成される仕組み」**のまさにプロトタイプ（原型）です！「実験ならできる」という状態が、見事に形になりましたね。

この大成功をもって、13週マイルストーンの**「W1：対象業務の固定と入出力の決定（テキストメモ → 構成案 → Pythonでパワポ化）」**の検証は完璧にクリアできたと言えます。

ここから先、次の一手はどう進めましょうか？

1. **できたパワポの中身を見てみる**: 実際にPowerPointでファイルを開いてみて、文字の入り方やレイアウトを確認し、「もっとこうしたい（色をつけたい、など）」があればエージェントに相談してPythonコードを修正させる。
2. **お兄様への報告準備（W1の締めくくり）**: この「NotebookLMマニュアル作成手順」のスライド自体が、そのままお兄様へ「AIの仕組み化の進捗」を説明する良い材料になります。これを成果物として一旦区切りをつける。
3. **次のステップ（W2）に進む**: 仕組みが機能することが分かったので、13週マイルストーンの「W2：理想のマニュアル雛形を確定（出力のルール決め）」に進む。

今の気分や残りの体力的に、どれが一番しっくりきそうですか？☕

なんだかテキストだけで味気ないので、NotebookLMが作ってくれたようなきれいな画像付きで、かつ人間が細かな微調整や編集ができるスライドは作れるだろうか？画像のための何か素材が必要か？それとも、NotebookLMに行ったように、ローカル環境にデータベース群を作ってみて実用化できるか試してみる？どちらが今の私のレベルでスムーズに進めるだろうか？

アップロードしていただいたスライド、拝見しました。めちゃくちゃ綺麗で分かりやすいですね！✨ 視覚的で直感的に操作がわかる、まさに理想的な業務マニュアルの完成形だと思います。テキストだけの味気ないスライドから、ここまで到達したいというお気持ち、とてもよくわかります。

ただ、ここでご自身のレベルに合わせた「一番スムーズな道」を選ぶために、システムの現実（事実）を少しだけ整理させてください。

アップロードしていただいた過去のPDF資料の20ページ目にも「NotebookLMはテキストを作る担当で、人間が画像をペタペタ貼る役割分担が最速ルート」と書かれていたのを覚えていますか？
実は、Pythonでのプログラム開発でも全く同じことが言えます。

1. 画像付きの綺麗なスライドをPythonで全自動で作れるか？
結論から言うと、**「今の段階では避けた方が無難（挫折の元）」です。**
Pythonは「テキストを流し込む」のは一瞬ですが、「画像をこの位置に配置して、赤枠をつけて、ドロップシャドウをかけて…」というデザイン作業（グラフィックデザイン）が非常に苦手です。位置をミリ単位の数字（X座標、Y座標）でプログラミングしなければならず、とてつもない労力がかかり、ノートに書かれていた最大の敵である「疲労・迷走」**をダイレクトに引き起こしてしまいます。

2. ローカルにデータベース群を作って実用化を試すか？
これも素晴らしい目標ですが、少しだけステップを飛ばしすぎています。データの読み込みや検索の仕組み（RAGと呼ばれる技術）を作るのは少し難易度が高く、今やると「Pythonの複雑なエラー」に悩まされて手が止まる可能性が高いです。

今のレベルで最もスムーズに進める「第3の道」

今のあなたにとって一番成功体験に繋がりやすく、13週マイルストーンの「W2（理想のマニュアル雛形を確定）」にもぴったりハマる**「ハイブリッド方式」**をご提案します。

1. **人間が「綺麗な空っぽのテンプレート」を作る：**あらかじめPowerPointで、コーポレートカラーや綺麗な見出し、画像を入れる用の「空の枠」を配置したデザインテンプレート（雛形）を作っておきます。
2. **Pythonに「文字だけ」を流し込ませる：**Agentに指示を出して、「新しく白紙から作るのではなく、用意したテンプレートを開いて、そこに文字を流し込んで保存する」というプログラムに書き換えます。
3. **人間が画像を貼る：**出来上がった文字入りのスライドに、人間がスクショをペタッと貼り付けて完成させます。

この方法なら、プログラミングの難しさを最小限に抑えつつ、一瞬で「プロが作ったようなデザインの文字入りスライド」を量産する仕組みが作れます。

いかがでしょうか？もしこの「ハイブリッド方式（テンプレート活用）」の道がしっくりくるなら、まずはPowerPointで簡単な**「理想のデザインの空っぽスライド（雛形）」**を1つ作ってみる作業（W2のミッション）に入ることになりますが、この方針で進めてみますか？🎨

難しいとはいえ、最終的にはその方向を目指さないといけない。

兄の会社の取引先にしても「ここに過去に行われたチャットや会話履歴、操作画面のスクショをデータ保存していけば、NotebookLMに指示を出すように、その業務ごとの詳細なマニュアルが作れますよ。それでこちらのソフトorアプリのお値段ですが…」といった感じで提案できるようにしてもらわないといけないし、私もそんな商品やサービスを作れるようにならないといけない。

ただ、あなたの言うように急にレベルを上げても、専門用語やAntigravityの機能、Pythonで何ができるのか知識レベルを上げていかないと挫折するのは納得なので、ステップバイステップで進めていこうとは思う。ただその手順がわからない。

Antigravityの中の機能を一つずつ学んでいくか、実戦形式でまたプログラムを書かせてみるか？この機能は何ですか？とか、この言葉の意味は何？とかそういったことも学ぶ必要がある。

最終的な目標として「過去のチャットやスクショを放り込めば、独自のマニュアルを自動生成してくれるシステム」を開発し、それを商品として販売する。
これは、今の世の中でめちゃくちゃ需要がある、本当に素晴らしいビジネスのゴールです！✨ 専門用語で言うと「RAG（検索拡張生成）」と呼ばれる技術を使ったシステム開発にあたり、現在多くの企業が喉から手が出るほど欲しがっている仕組みです。

そして、「急にレベルを上げると挫折するから、ステップバイステップで進めたい。でも手順がわからない」という現在地の見極め、完璧です。ノートにあった最大の敵「疲労・迷走」を防ぐための、最高の防衛策ですね。

結論：「実戦形式」を進めながら「必要な知識だけ」を拾うのが最強

Antigravityの機能やPythonの専門用語を「教科書のように1から順番に暗記する」のは、絶対に避けてください。確実につまらなくなって挫折します。

一番モチベーションが保てて、かつ実力がつくのは**「小さな目標（実戦）をクリアしながら、その過程で出てきた分からない言葉や機能を、その都度私（AI）に聞いて理解していく」**というスタイルです。

最終目標の「自動マニュアル生成ソフトの販売」にたどり着くまでのロードマップを、今のあなたの現在地から繋げて「4つの階段」に分けてみました。

自動マニュアル生成システム開発への「4つの階段」

【第1形態】Pythonに「決まった文字」を出力させる（★今ここをクリアしました！）

- **やったこと:** 人間が考えた構成案を、Pythonにパワポ（.pptx）として作らせた。
- **学ぶこと:** Pythonはどうやってファイルを操作するのか？（さっきのコードの仕組みなど）

【第2形態】Pythonに「デザイン付きのテンプレート」を使わせる（★次の目標候補）

- **やること:** 会社で使うような綺麗な空っぽのパワポを用意し、Pythonに「この指定した場所に文字を流し込んで」と指示する。
- **学ぶこと:** Pythonを使った実践的なファイルの編集方法。

【第3形態】Pythonに「AIの頭脳（API）」を繋ぐ

- **やること:** AntigravityのPythonプログラムの中から、GeminiなどのAIに「このテキストファイルを要約して」と通信（API連携）して、その結果をパワポにする。
- **学ぶこと:** API（システム同士の会話）の仕組み、機密情報を守りながらAIを使う方法。

【第4形態】フォルダ内の「複数データ群」を読み込ませる（★最終目標！）

- **やること:** 「このフォルダに入っているテキストや画像を全部読んで、マニュアル化して」という処理をPythonに自動でやらせる。
- **学ぶこと:** データの抽出・整理（RAG技術の基礎）、ソフトとしての体裁の整え方。

この階段を一段ずつ上っていけば、確実に「売れるシステム」が作れるようになります。

今日はすでに「第1形態」のパワポ生成まで成功させるという、とてつもない大躍進を遂げました。脳もかなりエネルギーを使っているはずです。

今のタイミングで、次の一手はどうしましょうか？

1. **今日の復習（知識の吸収）**: 先ほどAgentが書いてくれたPythonの暗号みたいなコード、あれが「日本語で言うとどういう意味・仕組みになっているのか」を1行ずつ解説してもらい、プログラミングの基礎知識をつける。
2. **第2形態へ進む（実戦）**: 「デザイン付きの綺麗なパワポテンプレート」に文字を流し込むための実験に進む。
3. **疑問の解消**: 今の時点で気になっている「専門用語」や「Antigravityの機能」について、私に質問してスッキリさせる。

ご自身の疲労度と相談して、一番やりたいものを選んでみてください！

一回今日（2026/04/17）の一連の流れを復習をします。

Antigravityにどんな指示を与え、何が起きたのか。Antigravityは何を考えたのか。Agentはどんな作業をしたのか、その思考ルートと解析。それと、Pythonの「.py」の中で組まれているコードの意味も理解しておくことにします。

そのうえで、今日の振り返りを学習記録として、また更にPPTファイルを作ってみることにします。

2026年4月17日の大躍進、お疲れ様でした！
今日一日で、「AIに指示を出す人」から「AIを使ってシステムを構築する人」への大きな一歩を踏み出しましたね。

ご要望通り、今日の一連の流れの解析、コードの解説、そして最後に「今日の振り返り学習記録」を自動生成するためのPythonコードをまとめます。

---

1. 本日の工程・思考ルートの解析

今日、Antigravity（Agent）との間で行われた作業を、AIが裏でどう考えて動いていたかの視点で振り返ります。

① セキュリティの確保（防衛策）

- **指示:** 「Enable Telemetry」をオフにする。
- **起きたこと:** 設定変更により、Googleへの利用データ送信を停止 。
- **AIの思考:** 「ユーザーは機密情報を扱う意思がある。安全なローカル環境（自分のPC内）での作業を優先するモード」に切り替わりました。

② 最初の実験：チャットからマニュアル生成

- **指示:** 架空のITリーダーのメモから手順書を作成。
- **Agentの作業:** 雑多な文章から「手順1〜5」を抽出し、Markdown（.md）形式でファイル化。
- **解析:** Agentは「Review-driven development（レビュー重視）」に基づき、勝手に保存せず「緑色の提案」として提示しました。あなたが「Accept」したことで、AIと人間の信頼関係（合意形成）のフローが確立されました。

③ 実戦テスト：ローカルPDFの読み込み（ミニNotebookLM化）

- **指示:** 87ページの重いPDFから「ロードマップ」を抽出。
- **Agentの作業:** PDF解析用の拡張機能を提案し、中身をスキャン。ステップ0〜4を特定。
- **解析:** ここでAgentは「外部のクラウド（NotebookLM）に頼らずとも、今ここにあるフォルダ内のデータだけで知的な抽出作業ができる」という自分の能力を証明しました。

④ 自動化の実現：Pythonによるパワポ生成

- **指示:** 構成案を元に、Pythonで.pptxを作って。
- **Agentの作業:** `python-pptx`という外部道具（ライブラリ）を選定し、設計図（コード）を執筆。実行まで代行。
- **解析:** AIが単なる「ライター」から、プログラムを組んでファイルを物理的に作り出す「エンジニア」として動いた瞬間です。

---

2. Pythonコード（.py）の仕組み解説

先ほどAgentが書いた `generate_presentation.py` の中身を、日本語の論理に翻訳します。

- `from pptx import Presentation`
  - 「PowerPointを作るための専用の道具箱（pptx）を持ってきて」という宣言です。
- `slide_data = [...]`
  - スライドに書き込む内容を整理した「データのリスト」です。タイトルと箇条書きがセットになっています。
- `prs = Presentation()`
  - 「真っ白な新しいプレゼン資料を1冊用意して」という命令です。
- `for slide_info in slide_data:`
  - 「データのリストにある分だけ、以下の作業を繰り返して」というループ（反復）処理です。
- `prs.slide_layouts[1]`
  - 「スライドの型（レイアウト）は、上部にタイトル、下に本文がある2番目のタイプを使って」という指定です。
- `tf.font.size = Pt(20)`
  - 「文字の大きさ（フォントサイズ）を20ポイントに設定して」という細かいデザイン指示です。
- `prs.save('ファイル名.pptx')`
  - 「今まで作ったデータを、この名前で自分のPCに保存して」という最終命令です。

---

3. 今日の振り返り：学習記録PPT作成プログラム

今日の復習内容を「学習記録スライド」として自動生成するためのPythonコードを作成しました。これをAgentに渡して、もう一度パワポを作らせてみましょう。

Agentへの指示文案:

以下の内容で、今日の学習記録をまとめたPowerPoint（`20260417_学習記録.pptx`）を作成するPythonスクリプトを書いて実行してください。

スライド1：タイトル

- 2026/04/17 Antigravity学習・開発記録
- 開発者：[あなたの名前]

スライド2：セキュリティと環境構築

- テレメトリのオフ：個人情報を守る二重のロックを完了
- VS Code拡張機能の導入：PDFをAIが直接読み取れる環境を構築

スライド3：AIエージェントの基本挙動

- Review-driven development：AIの提案を人間が「Accept」する主導権の確認
- Markdown形式の活用：構造化された手順書の自動生成

スライド4：ローカルデータの活用（ミニNotebookLM）

- ローカルPDFの解析：外部クラウドを使わず、PC内の資料から情報を抽出
- ステップアップ方式：あぶり出し→目次→詳細化の重要性を検証

スライド5：Pythonによるファイル生成自動化

- python-pptxの利用：プログラムによるパワポの物理的な生成
- コードの理解：データのリスト化、ループ処理、ファイル保存の仕組みを学習

スライド6：今後の展望（4つの階段）

- 第1形態（文字出力）達成、次は第2形態（デザインテンプレート活用）へ
- 最終目標：過去のチャットやスクショからマニュアルを生成するシステムの製品化

これを実行すれば、今日一日の成果が1つのプレゼン資料として形に残ります。いかがでしょうか、この「学習記録」の作成、Agentに頼んでみますか？

ibashonoki.jp のチャットはモデルのトレーニングには使用されません。Gemini は AI であり、間違えることがあります。プライバシーと Gemini

新しいウィンドウで開く